水文学原理与应用（2008）- 答案

一． 填空题（45 分）

1.（1）饱和；（2）露点；（3）可降水量；（4）露点

2.（1）在充分供水条件下，土壤的最大下渗率；（2）降雨强度小于或等于土壤的下渗能力；（3）降雨强度大于土壤的下渗能力；（4）土壤的下渗能力

3.（1）上下游相关法、水力学方法（如马斯京根法）；（2）上下游水位（流量）的相关关系发生变化，影响根据上下游相关法进行水文预报的准确性。

4.（1）10；（2）10；（3）P-III 型；（4）正态分布

5.（1）单位时段内 10mm；（2）连续的单位时段 10mm；（3）$Q_i = \sum_{j=1}^{i} q_j$

6.（1）在大洪水出现的月份中选取具有代表性典型洪水；（2）选择峰高、量大且选主峰位置偏后的洪水过程

7.（1）潜在蒸发量（蒸发能力）；（2）土壤水蓄水容量；（3）当前土壤水蓄（含）水量；（4）实际蒸发量与潜在蒸发量成正比，并其土壤水分含量成线性关系。

8.（1）1.12%；（2）2.25%；（3）3.37%；（4）3.13%；（5）6.25%；（6）9.38%；（7）重叠；（8）1.12%；（9）2.25%；（10）3.37%；（11）4.49%（4.49%）；（12）6.26%（6.26%）；（13）9.38%（9.38%）

9.（1）皮尔逊 III 型（P-III 型）分布；（2）均值；（3）分布的中心位置；（4）离差（变差）系数；（5）分布的离散；（6）偏态系数；（7）对称

10.（1）水量平衡方程；（2）$\frac{1}{2}(Q_{上,1}+Q_{上,2})\Delta t-\frac{1}{2}(Q_{下,1}+Q_{下,2})\Delta t=S_2-S_1$；（3）槽蓄方程；（4）$S=K[xQ_{上}+(1-x)Q_{下}]$

11.（1）下游保护目标的安全；（2）水工建筑物自身的安全；（3）土石坝一旦失事将对下游造成特别重大的灾害时，如果混凝土坝和浆砌石坝发生洪水漫顶将造成严重损失时

12.（1）降雨强度不同；（2）暴雨中心位置不同；（3）选择相同雨型的单位线。

13.（1）t_1+t_2；（2）能；（3）t_1

14.（1）可靠性；（2）一致性；（3）代表性

15. a）根据实测样本资料点绘经验频率曲线；b）假定一组参数，可选用矩法的估值作为初始值；c）根据选定的参数，由*P-III*型曲线离均系数值或*P-III*型曲线模比系数K_P 值，求出 $x_P \sim P$ 的频率曲线，并与经验频率曲线比较，看它们的配合好坏。若不理想，则修改有关的参数，重复以上的步骤，重新配线；d) 根据配合的情况，选出一配合最佳的频率曲线作为采用曲线，则相应的参数作为总体参数的估值。

二． 简答题（10 分）

答案要点：

3 分（1）在年平均条件下，地球陆地表面的能量收入来源于太阳辐射，支出有地球表面蒸散发所消耗的能量（称为潜热）和通过对流扩散消耗的能量（称为显热），因而保持能量平衡。

地球表面的净辐射＝46＋100－115＝31 单位

潜热＝24 单位

显热＝7 单位

3 分（2）随着地球人口的增加，植被在不断遭到破坏的同时城市在不断扩大，这样由陆面蒸散发所消耗的能量（即潜热）将减小，因此通过对流扩散消耗的能量（即显热）将增大。其后果是大气温度升高，在城市上空产生热岛效应。

4 分（3）由自然流域变为城市化流域后，从年水量平衡来看，蒸散发量减小，径流量增加。从降雨径流过程来看，降雨入渗将减小，径流关系发生变化，即地表径流增加从而容易形成洪水；地下径流减少，使可用水资源量减少。

三． 计算题

1、【解】:

（6 分） （1）将 6 小时 10mm 降雨分为三个时程：0－2 小时：3.333mm，2－4 小时：3.333mm，4－6 小时：3.333mm。这样可以采用 2 小时 10mm 单位线来计算。如下：

时间(h)	地面净雨(mm)	2hr 10mm单位线纵坐标 q (m^3/s)	部分流量过程$hq/10$ (m^3/s)			地面径流出流量 (m^3/s)
			3.333	3.333	3.333	
0		0	0	0	0	0.00
2	3.333	19	6.33	0	0	6.33
4	3.333	97	32.33	6.33	0	38.66
6	3.333	155	51.66	32.33	6.33	90.32
8		182	60.66	51.66	32.33	144.65
10		83	27.66	60.66	51.66	139.98
12		35	11.67	27.66	60.66	99.99
14		23	7.67	11.67	27.66	47.00
16		14	4.67	7.67	11.67	24.01
18		9	3.00	4.67	7.67	15.34
20		4	1.33	3.00	4.67	9.00
22		0	0	1.33	3.00	4.33
24			0	0	1.33	1.33
			0	0	0	0.00

6 小时 10mm 的单位线:

时程（小时）	0	6	12	18	24	30
单位线纵坐标(m^3/s)	0	90.32	99.99	15.34	1.33	0

也可采用 S 曲线法：

t	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
q	0	19	97	155	182	83	35	23	14	9	4	0	0	0
S(t)	0	19	116	271	453	536	571	594	608	617	621	621	621	621
S(t-6)	0	0	0	0	19	116	271	453	536	571	594	608	617	621
S(t)-S(t-6)	0	19	116	271	434	420	300	141	72	46	27	13	4	0
q	0	90.33			100.0			15.3			1.33			

（3 分） 2) 根据单位线的概念 $\sum_{1}^{n} q_i \Delta t / A = 10mm$，有

$$A = \sum_{1}^{n} q_i \Delta t / 10mm = (621 \times 2 \times 3600/0.01)/1000000 = 447.12\ km^2$$

（6 分） 3)

时间(h)	地面净雨(mm)	2hr 10mm单位线纵坐标 q (m^3/s)	部分流量过程 $hq/10$ (m^3/s)		地面径流出流量 (m^3/s)
			8	8	
0		0	0	0	0
2	8	19	15.2	0	15.2
4	8	97	77.6	15.2	92.8
6		155	124	77.6	201.6
8		182	145.6	124	269.6
10		83	66.4	145.6	212
12		35	28	66.4	94.4
14		23	18.4	28	46.4
16		14	11.2	18.4	29.6
18		9	7.2	11.2	18.4
20		4	3.2	7.2	10.4
22		0	0	3.2	3.2
24			0	0	0
			0	0	0

洪峰流量为：269.6 m3/s，洪峰出现的时间为降雨开始后的 8 小时。

2.【解】

1) 根据选择典型暴雨的条件（洪量大且洪峰偏后），可选 1961 年的暴雨过程作为典型暴雨过程。（5 分）

故按分时段用频率放大法：（5 分）

最大一日洪量放大倍比为

$K_1=W_{1P}/W_{1D}=115/61=1.89$

$K_{3-1}=（W_{3P}-W_{1P}）/（W_{3D}-W_{1D}）=（189-115）/（137-61）=74/76=0.97$

$K_{7-3}=（W_{7P}-W_{3P}）/（W_{7D}-W_{3D}）=（273-189）/（186.7-137）=84/49.7=1.69$

故设计暴雨过程应为：

日次	1	2	3	4	5	6	7	总计
1961 年典型分配	4.8	8.3	22.1	14.5	34.7	41.3	61.0	186.7
放大倍比	1.69	1.69	1.69	1.69	0.97	0.97	1.89	
设计暴雨分配	8.1	14.0	37.4	24.5	33.7	40.1	115.3	273.0

2) 由于雨前流域的$P_a=W_m$，可知流域土层雨前已蓄满，故净雨等于降雨量，按单位线法求汇流过程如下表所示：（5 分）

时段	净雨h_i	单位线	$h_1q/10$	$h_2q/10$	$h_3q/10$	$h_4q/10$	$h_5q/10$	$h_6q/10$	$h_7q/10$	Q (m^3/s)
0	0	0	0.0							0.0
1	8.1	136	110.2	0.0						110.2
2	14.0	56	45.4	154.2	0					199.6
3	37.3	24	19.4	63.5	507.3	0.0				590.2
4	24.5	0	0.0	27.2	208.9	333.2	0.0			569.3
5	33.7			0.0	89.5	137.2	458.3	0.0		685.0
6	40.1				0	58.5	188.7	545.4	0.0	792.9
7	115.3					0.0	80.9	224.6	1568.1	1873.5
8							0.0	96.2	645.7	741.9
9								0.0	276.7	276.7
10									0.0	0.0

3．**解：**

（5 分）（1）N=1984-1821+1=164，n＝30，l＝1

按独立处理法：

1821 年洪水的频率 $P=\frac{1}{164+1}=0.606\%$

1903 年洪水的频率 $P=\frac{2}{164+1}=1.212\%$

1963 年洪水的频率 $P=\frac{3}{164+1}=1.818\%$

（5 分）（2）N=164，n＝30，a＝3，l＝1

$$\overline{Q}_m=\frac{1}{N}[\sum_{j=1}^{\alpha}Q_{mj}+\frac{N-\alpha}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n}Q_{mi}]$$

$$=\frac{1}{164}(42200+(164-3)\times 637)$$

$$=6510.793\quad (m^3/s)$$

$$C_V=\frac{1}{\overline{Q}_m}\sqrt{\frac{1}{N-1}\left[\sum_{i=1}^{a}(Q_{mi}-\overline{Q}_m)^2+\frac{N-a}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n}(Q_{mi}-\overline{Q}_m)^2\right]}$$

$$=\frac{1}{6510.793}\sqrt{\frac{1}{163}[214960347+\times\frac{164-3}{30-1}\times 2120^2\times(29-1)]}=0.36$$

（5 分）（3）当P=0.01%，Kp＝2.71　　Q=2.71*6510.793=17644.25　m^3/s

当P=0.1%，　Kp＝2.35　　Q=2.35*6510.793=15300.36　m^3/s